Modélisation & Simulation (Série N°3)

Exercice 1 :

Dans une agence bancaire, les clients arrivent suivant un processus de Poisson avec un taux de 8 clients/heure. Le temps de service suit une loi exponentielle de moyenne 4 minutes.

1. Calculer les valeurs de λ, μ et ρ.
2. Vérifier que la condition de stabilité est satisfaite.
3. Calculer L, L_q, W, W_q .
4. Déterminer la probabilité qu'il y ait plus de 3 clients dans le système.

Exercice 2 :

Un supermarché dispose de 3 caisses**.** Les clients arrivent à une moyenne de 40 clients/h.
La durée de passage à la caisse est exponentielle, de moyenne 3 minutes.

1. Déterminer λ, μ, c et ρ.
2. Calculer la probabilité qu'un client doive attendre.
3. Trouver L_q et W_q.
4. Déduire L et W.

Exercice 3 :

Un guichet au niveau d'une poste reçoit en moyenne 10 clients par heure. Le temps moyen de service d'un client égale à 3 minutes. On suppose que le temps d'arrivée des clients et le temps de service sont distribués suivant des lois exponentielles.

1. Calculer la probabilité que le temps de service dépasse 6 minutes.
2. Montrer que le système admet une distribution stationnaire.
3. Calculer le nombre moyen de clients dans le système, le temps moyen passé par un client dans le système, la longueur moyenne de la file d'attente et le temps moyen passé dans la file.

Exercice 4 :

Dans un atelier de réparation des appareils en panne, les appareils arrivent à l'atelier pour être réparées une fois toutes les 30 minutes en moyenne, et le temps moyen de réparation d'un appareil par un technicien est de 45 minutes. On suppose que les deux temps suivent une distribution exponentielle.

1. Déterminer le nombre minimum de techniciens nécessaires pour avoir un système stationnaire.
2. Calculer le taux d'utilisation des techniciens de réparation.
3. Calculer la probabilité qu'un appareil ne sera pas réparé immédiatement (Tous les techniciens sont occupés).
4. Calculer le nombre moyen de machines dans l'atelier (en attente et en réparation).
5. Calculer le nombre moyen de machines en panne et en attente de réparation.
6. Calculer le temps moyen qu'une machine passe dans l'atelier (attente + réparation)